

Sesión 19: Transformación v.a. Convolución

Probabilidad y estadística

Juan Urrea

Universidad de Antioquia

- 1 Transformación v.a.
- 2 Transformación funciones lineales
- 3 Funciones monótonas de v.a. continuas
- 4 Funciones de dos variables aleatorias
 - Suma de variables aleatorias continuas
 - Convolución

Transformación o funciones de variable aleatoria

Sea $Y = g(X)$ una función que depende de otra variable aleatoria X . El objetivo es encontrar la PDF $f_Y(y)$ con base en $Y = g(X)$, con $X = h(y)$ es la inversa de $g(x)$

1. Se utiliza la CDF (función de distribución acumulativa) $P(g(X) \leq y)$:

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq h(y)) = F_X(h(y)) = \int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx$$

2. y luego se deriva $F_Y(y)$ para obtener $f_Y(y)$.

$$f_y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

Ejemplo 1:

- Cual es la PDF del área de un círculo, si el radio es una v.a. uniforme en $[0, 1]$?

Funciones lineales de v.a. continuas

Sea X una v.a con $Y = aX + b$, $f_X(x)$ conocida. De forma general:

$$F_Y(y) = \mathbf{P}(aX + b \leq y) = \begin{cases} \mathbf{P}\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a > 0 \\ \mathbf{P}\left(X \geq \frac{y-b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a < 0 \end{cases}$$

Derivando:

$$\begin{aligned} f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} &= \begin{cases} \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a > 0 \\ -\frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) & a < 0 \end{cases} \\ &= \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \end{aligned}$$

Ejemplo 2:

Sea una v.a. $X \sim N(\mu = 0, \sigma = 1)$, cual es la distribución de $Y = aX + b$

Transformación de función monótona decreciente

Una función $Y = g(X)$ monótona, creciente o decreciente, puede ser invertida si existe una función inversa h (o $g^{-1}(x)$) tal que:

$$g(x) = y \quad \text{si y solo si} \quad x = h(y)$$

- Si g es monótona creciente:

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq h(y)) = F_X(h(y))$$

- Si g es monótona decreciente:

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \geq h(y)) = 1 - F_X(h(y))$$

- Entonces de forma general:

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \left| \frac{dh(y)}{dy} \right|$$

Ejemplo 3: Monótona decreciente

- Sea $Y = g(X) = 1/X$, donde $X \sim U(0, 1)$. Cual es $f_Y(y)$?

Suma de dos variables aleatorias

Sean X y Y v.a. con función de densidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$. Entonces $Z = X + Y$ tiene función de distribución acumulada, con $y = z - x$:

$$F_Z(z) = P[X + Y \leq z] = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{z-x} f_{X,Y}(x, y) dy \right) dx$$

- Derivando se obtiene $f_Z(z)$

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{dF_Z(z)}{dz} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{d}{dz} \left(\int_{-\infty}^{z-x} f_{X,Y}(x, y) dy \right) \right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dF_{X,Z}(x, z-x)}{dz} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x) dx \end{aligned}$$

- o también se puede utilizar el reemplazo $x = z - y$:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(y, z-y) dy$$

Suma de v.a. continuas independientes: Convolución

Si las variables aleatorias X y Y son independientes, la PDF conjunta:

$$f_{X,Y}(x, z - x) = f_X(x)f_Y(z - x)$$

- La marginal de z se obtiene integrando con respecto a x :

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z - x)dx$$

donde $f_Z(z)$ se conoce como la **convolución** de las v.a. X y Y .

- También se puede con $f_{X,Y}(y, z - y) = f_Y(y)f_X(z - y)$:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y)f_X(z - y)dy$$

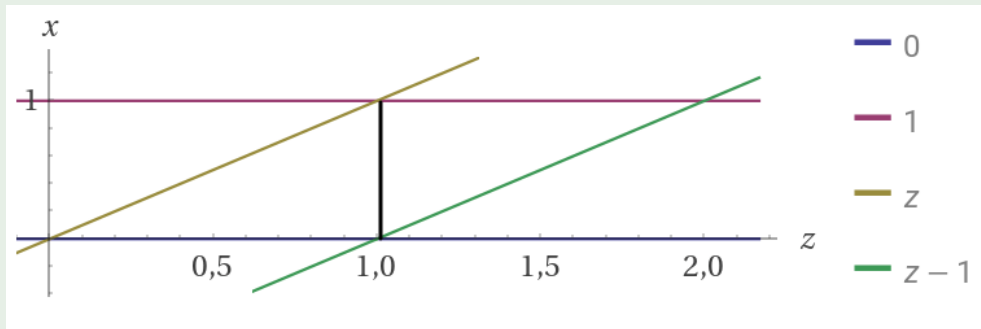
Ejemplo 4: Suma de dos v.a. uniformes independientes

Sean X y Y v.a. uniformes entre $[0, 1]$. Cual es la PDF de $Z = X + Y$?

Ejemplo 4: Suma de dos v.a. uniformes independientes

Sean X y Y v.a. uniformes entre $[0, 1]$. Cual es la PDF de $Z = X + Y$?

- Sea $0 \leq y \leq 1 \Rightarrow 0 \leq z - x \leq 1$.
- Se tienen las desigualdades:
- $0 \leq z - x \Rightarrow x \leq z$, genera la recta $x = z$, y $0 \leq x \leq 1$
- $z - x \leq 1 \Rightarrow x \geq z - 1$, genera la recta $x = z - 1$, y $0 \leq x \leq 1$
- Hay discontinuidad en $z = 1$



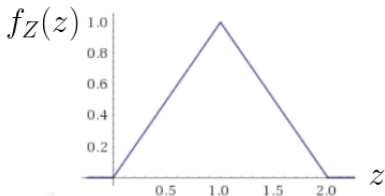
Ejemplo 4: Suma de dos v.a. uniformes independientes

- Con $f_X(x) = 1$, $f_Y(y) = 1$, y $f_Y(z - x) = 1$, entonces:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(z - x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot dx$$

- Para $0 < z < 1$, x está restringido entre 0 y z , y para $1 < z < 2$, x está restringido entre $z - 1$ y 1

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z 1 \cdot dx & , 0 < z < 1 \\ \int_{z-1}^1 1 \cdot dx & , 1 < z < 2 \end{cases} = \begin{cases} z & , 0 < z < 1 \\ 2 - z & , 1 < z < 2 \end{cases}$$



Ejemplo 5: Suma de dos v.a. exponenciales independientes

La duración de dos baterías de un celular tiene una duración (en horas) distribuida como una v.a. exponencial con parámetro $\lambda = 0.5$. Sea $Z = X + Y$ el tiempo de duración total de las baterías. Determinar $f_Z(z)$

Ejemplo 5: Suma de dos v.a. exponenciales independientes

- Sean las PDF de la duración de las baterías:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0.5e^{-0.5x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 0.5e^{-0.5y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

- La duración total de las baterías es $Z = X + Y$, y con la convolución se obtiene $f_z(z)$:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_0^z 0.5e^{-0.5x} \cdot 0.5e^{-0.5(z-x)}dx \\ &= 0.5^2 e^{-0.5z} \int_0^z 1 \cdot dx = 0.25ze^{-0.5z} \end{aligned}$$

- La probabilidad de la duración total de las baterías sea mayor a 3:

$$P(Z \geq 3) = 1 - P(Z < 3) = 1 - \int_0^3 0.25ze^{-0.5z}dz = 0.558$$